

PotensicProxy_TAF

Aenderungsdokumentation - Map-Source-UI, Kartenansicht, Temporary Tile Cache, manuelle Position und Sprachsteuerung

Dokumentversion v0.1 | Stand 2026-10-04 | Status: In Pruefung

Angabe	Wert
Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Aenderungsdokumentation / Umsetzungsnachweis
Thema	Map-Source-UI, gemeinsame Kartenansicht, Temporary Tile Cache, manuelle Kartenposition, i18n
Basis-Softwarestand	v0.964
Ziel-Softwarestand	v0.965
Map API	v4
Android versionCode	38
Erstellungs-/Aenderungsdatum	2026-10-04
Verantwortlich	OpenAI / ChatGPT
Status	In Pruefung - Umsetzung im Quellpaket abgeschlossen; Vollbuild/Geraetetest offen
Ablageort	PotensicProxy_TAF/DOCUMENTATION/2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Aenderungsdokumentation - Map-Source-UI-Cache-Position-und-Sprachsteuerung - v0.1.pdf und .docx
Referenzen	Aenderungsauftrag v0.5 vom 2026-10-04; Regeln Projektdokumentation Stand 2026-06-18

1. Zusammenfassung der Umsetzung

Der Aenderungsauftrag wurde auf Basis des gelieferten Softwarestands v0.964 in der Entwicklungsfassung v0.965 umgesetzt. Die bestehende Backend-Zustaendigkeit fuer Provider, Token und Tile-Abrufe bleibt erhalten. Die funktionalen Erweiterungen konzentrieren sich auf eine kompaktere Karten-UI, die Trennung von temporaerem Karten-Cache und bewusst heruntergeladenen Offline-Gebieten, eine rein kartografische manuelle Position, gemeinsame Kartenbedienelemente und die i18n-Anbindung aller neuen Map-Texte.

- Kartenquelle und Zoom werden ueber wiederverwendbare Standard-Komponenten in Cockpit, Missionsplanung und Map-Reiter bedient.
- Die grosse Cockpit-Karte ergaenzt die Standardbedienung um die gemeinsame Map-data-Schnellauswahl; kleine Cockpit-Karte und Missionsplanung zeigen diese Auswahl nicht.
- Quellen-/Style-/Map-data-Aenderungen werden im laufenden WebUI an sichtbare Karteninstanzen verteilt; ein Seitenreload ist nicht vorgesehen.
- Automatisch geladene Tiles und bewusst heruntergeladene Offline-Tiles besitzen getrennte Speicher- und Loeschpfade.
- Die manuelle Kartenposition ist strikt von echter Drohnen-Telemetrie und Home/RTH/Flugsteuerung getrennt; gueltige Live-GPS-Daten haben Prioritaet.
- Die sichtbaren neuen Map-Texte sind fuer die aktuell vorhandenen WebUI-Sprachen Englisch, Deutsch und Chinesisch in den i18n-Ressourcen hinterlegt.

2. Umsetzung nach Funktionsbereich

2.1 Kompakte Map-Source-Konfiguration

- Einheitliches Formularraster mit gleichbleibender Labelbreite fuer Provider, Style, Token, Attribution, Standard-Zoom und Map-data.
- "Mapbox style" bleibt fuer Mapbox Studio und Mapbox Satellite sichtbar. Fuer Studio ist das Feld editierbar; fuer Satellite ist es deaktiviert und optisch ausgegraut. Ein vorhandener Style-Wert wird beim Providerwechsel nicht geloesch.
- Die bisherigen Langtexte fuer Token-Speicherung, Token-Behandlung, Static-Tiles-Hinweis und Mode behavior wurden durch kompakte Status-Chips bzw. klick-/touchbedienbare Info-Popover ersetzt.
- Info-Trigger sind echte fokussierbare Buttons und damit auch per Tastatur erreichbar. Das Popover verwendet die bestehende Element-Plus-Click-Interaktion.
- Test connection und Save & test bleiben funktional erhalten; der Verbindungsstatus wurde auf einen kompakten Statusblock verdichtet.

2.2 Temporary Tile Cache und Offline-Karten

Bereich	v0.965 Verhalten
Temporary tile cache	filesDir/map/tiles/temporary/<namespace>/...; automatisch geladene normale Kartentiles.
Downloaded offline areas	filesDir/map/tiles/offline/<namespace>/...; bewusst verwaltete Offline-Regionen.
Auto	Offline-Bereich zuerst, dann Temporary Cache; nur Fehlendes online laden und im Temporary Cache speichern.
Offline only	Nur lokale Offline- und Temporary-Cache-Tiles; keine Provider-Anfrage.
Online first	Provider zuerst; erfolgreiche Interaktiv-Tiles in Temporary Cache; lokale Daten als Rueckfall.
Clear cache	Loescht ausschliesslich Temporary Cache; Offline-Bereiche bleiben unveraendert.
Migration v0.964	Altes kombiniertes Layout wird beim Start einmal/idempotent aufgeteilt; bekannte Regionsgeometrie entscheidet Offline vs. Temporary.

Die Offline-Kartenverwaltung zeigt den Temporary Tile Cache als eigenen Bereich. Angezeigt werden mindestens Tile-Anzahl und Groesse; zusaetzlich werden letzter Aktualisierungszeitpunkt, Zoom-Bereich und eine aus den Tiles abgeleitete ungefaehre Abdeckung bereitgestellt. Die neuen Backend-Endpunkte lauten GET /api/map/cache/temporary und DELETE /api/map/cache/temporary.

Offener optionaler Punkt: "Save as offline area" wurde in v0.965 nicht umgesetzt. Der Aenderungsauftrag erlaubt ausdruecklich, diese Funktion im aktuellen Schritt offen zu lassen und zu dokumentieren.

2.3 Manuelle aktuelle Kartenposition

- Im Dialog "Download offline area" steht zusaetzlich "Set as current position" / "Als aktuelle Position setzen" zur Verfuegung, sobald Latitude/Longitude syntaktisch gueltig sind.
- Die gesetzte Position wird in einem gemeinsamen WebUI-Zustand gehalten und fuer Karten-Zentrierung bzw. kartografische Referenz verwendet.
- Die UI zeigt die Positionsquelle Manual/Drone bzw. Nicht verfuegbar.
- "Use current drone position" ist ohne gueltige Drohnen-GPS-Daten deaktiviert.
- Die Composable-Logik bevorzugt gueltige Live-Drohnenkoordinaten automatisch vor einer manuellen Position.
- Es gibt keinen Schreibpfad von der manuellen Position in Pinia-Telemetrie, Home-Position, RTH-Position, Fluglogs oder Flugsteuerungsbefehle.

2.4 Gemeinsame Standard-Kartenansicht

- Neue wiederverwendbare Komponenten MapTileLayer.vue und MapSourceControls.vue bilden Tile-Rendering, Kartenquelle/-darstellung und Zoom gemeinsam ab.
- Cockpit MapView.vue verwendet diese Komponenten sowohl in grosser als auch kleiner Darstellung. Die kleine Karte nutzt die kompakte Variante.
- Die Missionsplanung verwendet dieselben Tile-/Source-Komponenten und die gemeinsame Web-Mercator-Projektion aus mapProjection.ts.
- Der Map-Reiter verwendet MapView als Standard-Kartenansicht und behaelt Map-data weiterhin im Einstellungsbereich.
- MapService.saveConfig() verteilt gespeicherte Map-Konfigurationen ueber ein Runtime-Event. Sichtbare Karten erhoehen eine Tile-Revision und binden die Tiles dadurch unmittelbar neu. Kartenmittelpunkt/Zoom und Overlays bleiben im jeweiligen Komponentenstatus.
- Fehlschlaege beim Laden von Tiles werden als sichtbarer Zustand "Map source unavailable" dargestellt.

2.5 Sprachsteuerung / i18n

Alle neuen Map-Labels, Aktionen, Statusmeldungen, Popover-Inhalte und Cache-/Positionsbezeichnungen wurden im bestehenden i18n-Modul fuer en, de und zh angelegt. Diese drei Sprachen sind die aktuell im WebUI definierten expliziten Sprachen; "System" loest weiterhin auf Browser-/Geraetesprache auf. Provider-/Produktnamen, URLs, Style-IDs, pk./sk./tk.-Praefixe, Zahlen/Koordinaten und HTTP-Status bleiben technische Werte.

3. Backend- und API-Aenderungen

Datei	Aenderung
MapBackend.kt	Separate temporary/offline Tile-Verzeichnisse; Cache-Metadaten; Cache-Loeschung; v0.964-Migration; angepasste Auto/Offline/Online-first-Semantik; Offline-Regionen schreiben nur in Offline-Speicher.
WebServer.kt	GET/DELETE /api/map/cache/temporary hinzugefuegt.
VersionInfo.kt	Map API von 3 auf 4; Build-Datum 2026-10-04.

Datei	Aenderung
app/build.gradle.kts	versionName 0.965; versionCode 38.

Sicherheitsgrenzen bleiben erhalten: Secret Tokens werden nicht an das WebUI im Klartext ausgegeben. Das neue Kartenpositionsmodell ist Frontend-/Kartenzustand und hat keinen Pfad zu Flugsteuerung oder sicherheitsrelevanten Drohnenzustandsfeldern.

4. WebUI-Aenderungen

Bereich/Datei	Umsetzung
MapSettingsView.vue	Kompaktes Map-Source-Raster, Style-Regeln, Token-Chips/Info-Popover, Cache-Verwaltung, manuelle Position, lokalisierte Aktionen.
MapSourceControls.vue	Standardisierte Kartenquelle/-darstellung, Zoom und optional Map-data; speichert ueber gemeinsame MapService-Konfiguration.
MapTileLayer.vue	Wiederverwendbares XYZ-Tile-Rendering ueber den lokalen Backend-Tile-Endpoint.
InfoPopover.vue	Klick-/Touch-/Tastatur-fokussierbarer Info-Trigger.
MapView.vue	Gemeinsame Cockpit/Map-Ansicht; sofortiges Rebind bei Konfigurationsaenderung; sichtbarer Ladefehler.
CockpitView.vue	Map-data nur in grosser Kartenansicht; kleine Karte bleibt direkt bedienbar.
MissionPlannerView.vue	Gemeinsame Tile-/Source-/Zoom-Komponenten; Kartenkonfigurations- und manuelle Positionseignisse.
MapMainView.vue	Standard-Kartenansicht im Map-Reiter; Map-data verbleibt in Settings.
useMapPosition.ts	Manuelle kartografische Position mit Live-GPS-Prioritaet und Runtime-Event.
mapProjection.ts	Gemeinsame Web-Mercator-Projektion.
MapService.ts / map.ts	Temporary-Cache-API, Typen und Map-Konfigurations-Event.
i18n/index.ts	Neue Map-Keys in en/de/zh.

5. Vollstaendige Liste der geaenderten/neu angelegten Dateien

Nr.	Pfad
1	MAP_INTEGRATION_NOTES.md
2	README.md
3	VERSIONING.md
4	app/build.gradle.kts
5	app/src/main/java/com/potensic/proxy/MapBackend.kt
6	app/src/main/java/com/potensic/proxy/VersionInfo.kt
7	app/src/main/java/com/potensic/proxy/WebServer.kt
8	webui/package-lock.json
9	webui/package.json
10	webui/src/components/cockpit/CockpitView.vue
11	webui/src/components/cockpit/MapView.vue
12	webui/src/components/map/InfoPopover.vue (neu)
13	webui/src/components/map/MapMainView.vue
14	webui/src/components/map/MapSourceControls.vue (neu)
15	webui/src/components/map/MapTileLayer.vue (neu)
16	webui/src/components/mission/MissionPlannerView.vue
17	webui/src/components/settings/MapSettingsView.vue
18	webui/src/composables/useMapPosition.ts (neu)
19	webui/src/i18n/index.ts
20	webui/src/services/MapService.ts
21	webui/src/types/map.ts
22	webui/src/utills/mapProjection.ts (neu)
23	COMMIT_MESSAGE.txt
24	2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Commit-Nachricht - Map-Source-UI-Cache-Position-i18n - v0.965.txt
25	2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Auslieferungshinweis - Map-Source-UI-Cache-Position-i18n - v0.965.md
26	DOCUMENTATION/2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Aenderungsdokumentation - Map-Source-UI-Cache-Position-und-Sprachsteuerung - v0.1.docx (neu)
27	DOCUMENTATION/2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Aenderungsdokumentation - Map-Source-UI-Cache-Position-und-Sprachsteuerung - v0.1.pdf (neu)
28	2026-10-04 - PotensicProxy_TAF - Patch - Map-Source-UI-Cache-Position-i18n - v0.965.patch (neu)

6. Technische Pruefung und Ergebnis

Pruefung	Ergebnis	Bewertung
Vue/TypeScript: vue-tsc --noEmit -p webui/tsconfig.json	Ohne Fehler beendet.	Bestanden

Pruefung	Ergebnis	Bewertung
i18n-Key-Abdeckung	125 verwendete map.*-Keys; 0 fehlende Keys in en/de/zh.	Bestanden
MapBackend Kotlin isoliert	Mit lokalen Minimal-Stub fuer org.json/coroutines kompiliert; nur JDK-Warnung fuer bestehende URL(String)-API.	Bestanden als Quell-/Typpruefung
Vite production build	Abbruch vor Bundle-Erstellung: geliefertes node_modules enthaelt kein @rollup/rollup-linux-x64-gnu; nur Windows-native Rollup-Pakete vorhanden.	Umgebungsbedingt offen
Android Gradle compile	Wrapper moechte Gradle 8.11.1 laden; nicht lokal gecacht, DNS/Netzzugriff in der isolierten Umgebung nicht verfuegbar.	Umgebungsbedingt offen
APK-/Geraetetest	In dieser Umgebung nicht moeglich.	Offen / auf Windows bzw. CI/Geraet ausfuehren

Wichtige Auslieferungsfolge: Da der Vite-Build in dieser Linux-Umgebung nicht erzeugt werden konnte, enthaelt app/src/main/assets/web bis zum naechsten normalen Build noch den zuvor eingebetteten WebUI-Bundle-Stand. Der regulaere Windows-/CI-Android-Build muss die WebUI aus webui/ neu bundeln und danach den Android-Build/APK-Test ausfuehren.

7. Abnahmestatus gegen Aenderungsauftrag v0.5

Kriterien	Umsetzungsstand im Quellpaket	Restpruefung
1-13 Map-Source-Layout, Style, Token, Infotips, Connection status	Umgesetzt; Vue/TS statisch fehlerfrei.	Visuelle Maus/Touch/Tastatur-Pruefung auf Zielgeraet.
14-19 Temporary Cache / Offline-Trennung / Modi	Umgesetzt inkl. getrennten Pfaden, API, Migration und Clear-cache-Isolation.	Provider-/Netz-/Restart-Test auf Android.
20-26 Manuelle Position / GPS-Prioritaet / Safety separation	Umgesetzt; manuelle Position bleibt separater WebUI-Zustand.	Live-GPS-Wiederkehr und Sicherheitsbeobachtung auf Geraet.
27-31 i18n / Sprachwechsel / technische Werte	Umgesetzt; en/de/zh vollständig laut statischem Key-Check.	Laufender Sprachwechsel im gebauten WebUI.
32-41 Standard map view / Cockpit-Erweiterung / Sofort-Refresh	Umgesetzt mit gemeinsamen Komponenten und Config-Broadcast.	Visueller/Netzwerk-Test mit mehreren sichtbaren Karteninstanzen.
Optional: Save as offline area	Nicht umgesetzt; gemaess Auftrag als offene Erweiterung zulaessig.	Optionaler Folgeauftrag.

8. Empfohlene Build- und Abnahmefolge

1. Unter der regulaeren Windows-/CI-Umgebung die zu package-lock.json passende Abhaengigkeitsinstallation sicherstellen (inkl. nativer Rollup-Abhaengigkeit fuer die Plattform).
2. WebUI production build ausfuehren bzw. den vorhandenen Android-preBuild-Task verwenden, damit app/src/main/assets/web aus den v0.965-Quellen regeneriert wird.
3. Android Debug/Release Build ausfuehren und pruefen, dass Version 0.965 / versionCode 38 / Map API v4 in der Settings-Ansicht gemeldet werden.
4. Die Abnahmekriterien aus Abschnitt 7 insbesondere mit Android Touch, Providerwechsel, Offline-only ohne Netzwerk, Cache-Loeschung und GPS-Wiederkehr testen.
5. Erst nach erfolgreichem Vollbuild und Geraetetest den Dokumentstatus von "In Pruefung" auf "Freigegeben" anheben.

9. Auslieferungsartefakte

- Vollstaendiges geaendertes Projektpaket als ZIP mit unveraendertem Root-Ordner PotensicProxy_TAF/.
- ZIP nur mit geaenderten/neu benoetigten Dateien in ihrer Originalstruktur unter PotensicProxy_TAF/.
- Text-Patch fuer die Quell-/Textaenderungen.
- Englische Commit-Nachricht mit BL_-Titel, Datum, Zusammenfassung und vollstaendiger Dateiliste.
- Diese Aenderungsdokumentation als PDF (vorrangig) und inhaltsgleiche bearbeitbare DOCX-Arbeitsfassung.

10. Aenderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Aenderung
v0.1	2026-10-04	OpenAI / ChatGPT	In Pruefung	Erste Umsetzungsdocumentation fuer Softwarestand v0.965; Quellpruefungen und umgebungsbedingte Build-Restpunkte dokumentiert.